

看護教育の拡大はなぜ男子を集めなかったか

—都道府県パネルデータによる実証分析—

濱野圭吾^{*1}

*1: 早稲田大学政治経済学部政治学科

看護教育の拡大はなぜ男子を集めなかったか

—都道府県パネルデータによる実証分析—

1. 研究のテーマと目的

令和 7（2025）年における 65 歳以上人口は、およそ 3,622 万人に達し、高齢化率は 28.4%となった。さらに、2040 年までには全人口の 3 分の 1 を高齢者が占めると推計されており、我が国において高齢化は深刻な問題の一つである。こうした高齢化率の上昇に伴って、地域における医療インフラの維持が強く懸念されている。特に、看護人材の十分な確保は、医療現場が抱える喫緊の問題である。日本医療労働組合連合会が 2026 年 6 月に公表した「看護職員の入退職に関する実態調査」によれば、7 割以上の医療施設で看護師不足が発生している。

一方で、近年の医療の高度化によって、看護職にはより高いスキルレベルが求められている。高度専門職としての担い手の確保を背景として、日本の看護教育制度は、これまでの 3 年制専門学校や短期大学を中心とした養成体制から、4 年制大学への移行、いわゆる「大学化（高等教育化）」という構造的転換の渦中にある。実際のところ 2012 年度に 18,569 人であった 4 年制大学の看護養成課程への入学者数は、2021 年度には 26,110 人に増加した^①。そして入学者数だけでなく、4 年制大学の学校数も増加傾向にある。2012 年度に生徒募集を行った大学は 211 校であるが、2021 年度には 296 校となった。例えば、千葉県では 2012 年度から 2021 年度の 10 年間で 4 年制大学の学校数は 9 校から 19 校に増加した。図 1(a)は、この大学化の進行を課程別入学者シェアの推移として示したものである。3 課程計に占める大学のシェアは 2012 年度の 39.5%から 2021 年度の 48.7%まで一貫して上昇し、2021 年度には専門学校（49.3%）とほぼ拮抗する水準に達している。

この間、看護師養成課程全体の入学者数も拡大を続けた。図 2 は、2012 年度を 100 とした場合の入学者数の推移を、総数・男子・女子の別に示したものである。総入学者数は 2021 年度にかけて着実に増加しているが、その内訳を見ると、女子の指数が一貫して総数を上回って推移する一方、男子の指数は 2015 年度前後で頭打ちとなり、2019 年度には 2012 年度の水準を下回っている。看護教育の拡大が、男女で均等に受け止められてきたわけではないことがうかがえる。

従来、看護職はジェンダー・ステレオタイプの影響を強く受けてきた。近年、男性看護師の数は増加傾向にあるものの、厚生労働省の調査によれば看護師の女性率は 91.3%（2024 年末）であり、看護職は依然として女性優位の職業構造であると言える^②。したがって、看護職における潜在的な男子学生の確保は、医療現場の人材不足を解消する上で極めて重要な方策となり得る。

しかしながら、看護師養成課程の大学化が進むことで、男子学生の参入ハードルがむしろ高まっているのではないかという点が懸念される。2021 年度の全国の課程別男子学生比率は大学（8.65%）に比べ、専門学校（12.09%）の方が有意に高い^③。図 1(b)が示すとおり、この格差は特定の年度に限った現象ではなく、2012～2021 年度を通じて一貫して観察される。これは、資格取得までの期間が長くなることで、

^① カイ二乗検定の結果、両課程間の男子比率の差は統計的に有意であった（ $p < 0.001$ ）。

学費などの経済的負担の増大や就労年数の損失が、男子高校生や就労経験のある社会人にとっての参入障壁となっている可能性を示唆している。さらに、お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所の報告書によれば、理系進学を希望する女子高校生のうち、47%が医療系学部を志望する一方で、男子高校生はわずか11%にとどまる⁽³⁾。もちろん医療系学部には看護学だけではなく、医学、薬学などが含まれるため、この結果は直ちに看護志向のみを反映するものではない。しかしながら、60%以上の男子高校生が理・工学部への進学を志望している結果を踏まえると、大学の理系学部への進学を希望する男子高校生は医療系学部を選好しにくい進路選択のジェンダーバイアスが存在する可能性が指摘される。

以上の問題意識に基づき、本研究は以下のリサーチクエスチョン（RQ）を設定する。

RQ：看護師養成学校（以下、看護学校）の大学化が進んだ地域ほど、男子看護学生の確保において負の影響が見られるか？

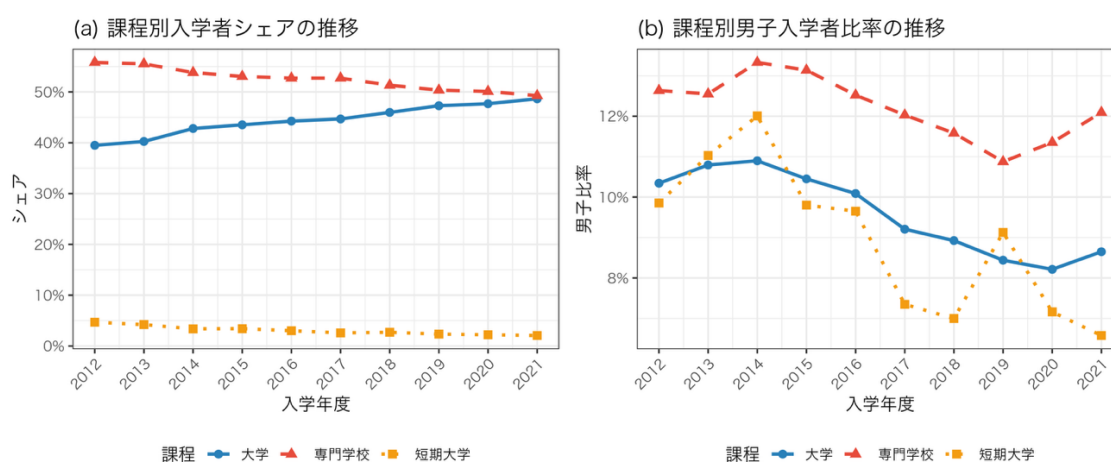


図 1 養成課程別の動向推移（2012～2021 年度）

(a) 課程別入学者数シェアの推移、(b) 課程別男子入学者比率の推移

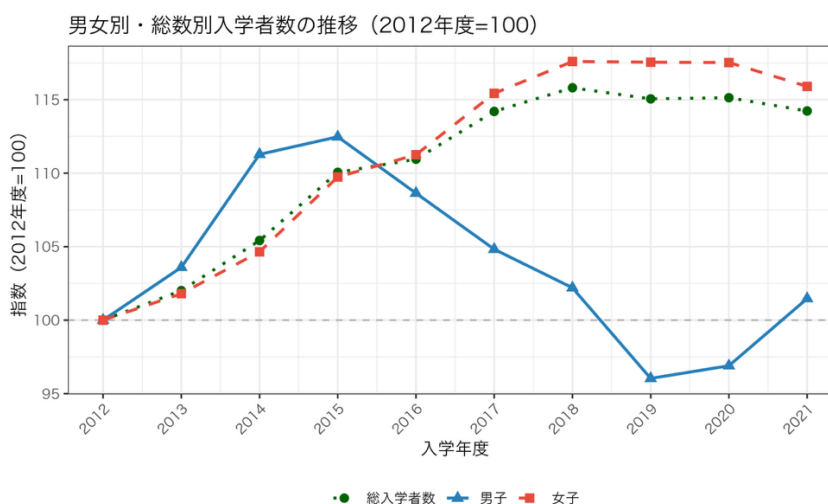


図 2 男女別入学者数の推移（2012 年度 = 100）

2. 研究の方法と手順

2.1 シフト・シェア分析

シフト・シェア分析は、主に地域経済の産業構造分析に用いられてきた手法である。佐竹（1984）^④はシフト・シェア分析を「地域経済成長と国民経済成長の乖離が、どちらの要因に大きく影響されているかを分析する」と定義づけている。本研究はこの発想を、地域と全国の対比ではなく、課程間の構成変化と各課程内部の変化という2つの要因に置き換えて応用する。3課程計の男子入学者比率は、課程別のシェアを重みとした各課程の男子比率の加重平均として、次の恒等式で表される。

$$r_t = \sum_k s_{k,t} m_{k,t}$$

ただし、 $s_{k,t}$ は入学年度 t における課程 k のシェア、 $m_{k,t}$ は入学年度 t における課程 k の男子比率を表す（ k = 大学、専門学校、短期大学）。

この恒等式から、男子比率の変化は「課程間のシェアの変化に起因する部分（構成効果）」と「各課程内部の男子比率そのものの変化に起因する部分（課程内効果）」の和に分解できる。

$$\Delta r = \underbrace{\sum_k \Delta s_k \cdot \bar{m}_k}_{\text{構成効果}} + \underbrace{\sum_k \bar{s}_k \cdot \Delta m_k}_{\text{課程内効果}}$$

構成効果は大学化のように課程間の入学者構成が変わったことによって生じる部分であり、本研究のRQが問う「大学化の効果」に対応する。課程内効果は課程構成とは独立に各課程内部で男子比率が変化した部分であり、大学化以外の要因を反映する。両者を区別せずに男子比率の低下を議論すると、大学化に帰責できない変化まで大学化の結果として扱ってしまう恐れがあるため、この分解によって効果の所在を明確にする。

2.2 パネルデータ分析（二元固定効果モデル）

シフト・シェア分析では全国レベルの集計値に基づく記述的な推論にとどまるため、都道府県レベルの変動を用いた計量的な検証を併せて行う。都道府県 i の入学年度 t における男子比率を大学シェアに回帰する二元固定効果モデルを推定する。

$$\text{MaleRatio}_{it} = \beta \cdot \text{UniRatio}_{it} + \gamma \cdot \text{JuniorRatio}_{it} + \delta' X_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

α_i は都道府県固定効果、 λ_t は年度固定効果であり、都道府県固有の時間不変要因と全国共通の年次ショックを同時にコントロールする。

固定効果モデルと変量効果モデルのどちらが妥当かはハウスマン検定で確認した。個体固定効果モデルと変量効果モデルの係数を比較したところ、 $\chi^2 = 13.94$ ($df = 3$, $p = 0.003$) となり、個体効果が説明変数と無相関であるという変量効果モデルの前提は棄却された。したがって本研究では固定効果モデルを採用する。ただし大久保（2021）^⑤が強調するように、固定効果モデルが識別するのはあくまで個体内変動に基づく効果であり、その因果解釈には追加の仮定を要する。本研究では推定値を因果効果ではなく、同じ県内での変化だけを見た相関として慎重に解釈する。

3. データセットの加工

3.1 使用するデータ

本研究で使用する看護学生の入学者数に関するデータは、厚生労働省『看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査』のうち各年度の卒業生就業状況（都道府県別）の公表値である。「看護師 3 年課程（専門学校）」「短期大学 3 年課程」「大学」の 3 課程について、入学者数および男子入学者数を抽出した。本来であれば、入学状況の公表値を用いるべきであるが、男子学生の入学者数に関するデータは卒業生就業状況の公表値でのみ公開されている。

また、分析を行う前に本データの年度を調整する必要がある。このデータでは卒業年度の入学者数を、そのまま入学年度の入学者数として扱うことはできない。例えば、2020 年度の「大学」で掲載されている入学者数のデータは、2016 年度に入学した学生数である。したがって、入学年度は、大学が卒業年度-4 年、専門学校・短期大学が卒業年度-3 年として加工する必要がある。このような修業年数に基づくデータの加工を実施しないと、統計的な分析の推定値にバイアスが生じる。実際、加工前のデータでは統計的に有意な結果が得られるものの、適切な年度調整を施したデータでは有意な結果が確認できなくなる。この点については第 5 節で詳細なメカニズムを議論する。

さらに、コントロール変数として各都道府県の高齢化率（65 歳以上人口÷総人口）と有効求人倍率（月間有効求人数（一般）÷月間有効求職者数（一般））を SSDSE-B から作成した。

SSDSE-B から取得できるデータは 2012 年度から 2023 年度であり、その期間で 3 課程がすべて観測される期間は 2012～2021 年度であり、本研究はこの 10 年×47 都道府県＝470 観測のバランス・パネルを分析対象とする。なお、データの加工や分析は R version 4.5.0 を使用した。

3.2 記述統計

被説明変数は 3 課程計の男子入学者比率、主説明変数は大学シェア（大学入学者数÷3 課程計入学者数）である。短期大学シェアを併せて統制することで、大学シェアの係数は専門学校シェアからの代替を基準とした比較となる。さらに、都道府県ごとの養成規模そのものが男子比率に与える影響を検証するため、総入学者数および大学入学者数、それらの対数値を主説明変数とした分析も実施している。

表 1 記述統計（N = 470、2012～2021 年度）

	平均	標準偏差	最小	中央値	最大
男子入学者比率	0.117	0.029	0.054	0.112	0.219
大学シェア	0.429	0.138	0.139	0.415	0.861
短期大学シェア	0.033	0.064	0.000	0.000	0.321
高齢化率	0.288	0.033	0.177	0.290	0.381
有効求人倍率	1.151	0.334	0.362	1.144	2.000
総入学者数	1102.719	976.848	190.000	723.000	4693.000
大学入学者数	491.813	490.232	59.000	295.500	2574.000
log(総入学者数)	6.705	0.741	5.247	6.583	8.454
log(大学入学者数)	5.802	0.870	4.078	5.689	7.853

4. データ分析の結果

4.1 シフト・シェア分析の結果

2012 年度から 2021 年度にかけて、全国の男子入学者比率は 11.60%から 10.30%へ 1.30 ポイント低下した。シフト・シェア分解によると、大学化を含む課程構成の変化（構成効果）が説明するのはこのうちわずか-0.15 ポイント（全体の 11.6%）にすぎず、残る-1.14 ポイント（88.4%）は各課程内部での男子比率の低下（課程内効果）によるものである。構成効果の内訳を見ると、大学シェアの上昇は男子比率を +0.87 ポイント押し上げる方向に寄与する一方、専門学校シェアの縮小が-0.81 ポイント、短期大学シェアの縮小が 0.22 ポイント寄与し、大部分が相殺される。課程内効果の最大の寄与は大学課程内部の低下（-0.75 ポイント）である。

4.2 パネルデータ分析の結果

都道府県単位でクラスター化した標準誤差を用いた二元固定効果パネル回帰の結果、大学シェアの係数の推定値は変数や条件付けの異なるモデルごとに变化した（表 2）。model1 のプーリング OLS では-0.055 ($p < 0.001$) と有意な負値を示すが、都道府県固定効果を加えた model2 では-0.080 ($p < 0.001$) とむしろ絶対値が拡大する。しかし、年度固定効果を追加した model3 では係数は-0.018 に縮小して有意性を失い、短期大学シェアと統制変数（高齢化率、有効求人倍率）を加えた model5 では 0.002（95% 信頼区間[-0.038, 0.041]）と実質的にゼロとなる。この推移は、model2 までの負の関連が全国共通の時間トレンド（大学シェアの上昇と男子比率の低下が同時に進行したこと）を捉えたものにすぎず、年度固定効果によってこのトレンドを統制すると関連が消失することを示している。頑健性チェックとして、被説明変数を男子入学者数の対数・総入学者数の対数に置き換えても結論は変わらない。大学シェアの係数

表 2 二元固定効果パネル回帰（model1～5）

	model1	model2	model3	model4	model5
大学シェア	-0.055*** (0.010)	-0.080*** (0.021)	-0.018 (0.023)	-0.001 (0.020)	0.002 (0.020)
短期大学シェア				0.055 (0.047)	0.061 (0.048)
高齢化率					0.244 (0.232)
有効求人倍率					0.000 (0.012)
Num.Obs.	470	470	470	470	470
R2	0.066	0.706	0.777	0.779	0.780
都道府県固定効果	なし	あり	あり	あり	あり
年度固定効果	なし	なし	あり	あり	あり

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

注：列 (2)～(5) は都道府県単位でクラスター化した標準誤差

はそれぞれ 0.215（標準誤差 0.321）、0.165（同 0.170）といずれも有意ではなく、標準誤差の選択（IID もしくはクラスター化）も結論に影響しない。

4.3 養成規模と男子比率の関係

大学シェア（構成比）ではなく養成規模そのものを説明変数とした場合、結果は対照的である（表 3）。総入学者数の水準を用いた model6 では係数 0.003（ $p < 0.01$ ）とごく小さいながら有意であり、対数を取った model7 では係数 0.055（ $p < 0.001$ ）と明確に有意になる。大学課程の入学者数についても同様に、水準の model8、対数の model9 はそれぞれ 0.003（ $p < 0.05$ ）、0.014（ $p < 0.01$ ）と有意な正の関係を示す。ただし、この関係は都道府県・年度固定効果の統制後も残る相関にとどまり、逆の因果や観察できない地域要因の影響を排除できていない点には注意を要する。

表 3 二元固定効果パネル回帰（model6～9）

	model6	model7	model8	model9
総入学者数（100 人単位）	0.003** (0.001)			
大学入学者数（100 人単位）			0.003* (0.001)	
log(総入学者数)		0.055*** (0.012)		
log(大学入学者数)				0.014** (0.005)
短期大学シェア	0.060 (0.044)	0.061 (0.044)	0.080+ (0.046)	0.087+ (0.047)
高齢化率	0.439+ (0.236)	0.268 (0.202)	0.514+ (0.274)	0.268 (0.214)
有効求人倍率	0.003 (0.011)	0.001 (0.010)	0.003 (0.011)	0.002 (0.011)
Num.Obs.	470	470	470	470
R2	0.788	0.797	0.785	0.786
都道府県固定効果	あり	あり	あり	あり
年度固定効果	あり	あり	あり	あり

+ $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$

注：標準誤差はすべて都道府県単位でクラスター化

5. 結果の解釈

5.1 RQ への回答と規模の役割

本研究の RQ に対する答えは否定的であった。大学化（大学シェアの上昇）が男子の参入を妨げているという証拠は、二元固定効果モデルでは確認されなかった（model5）。看護教育は 10 年間で 6,688 席増設されたが、そのうち男子が獲得したのはわずか 1.2%にすぎず、男子学生の参入は大学化による収容力の拡大という制度変化に対して非弾力的であったと言える。

ただし、これは制度的要因が男子学生数の増加に影響を与えないという意味ではない。大学シェアという構成比ではなく養成規模そのもの（総入学者数と大学入学者数の対数）に注目すると、男子比率との間に頑健な正の相関が確認された（model7 と model9）。すなわち、規模が大きい養成課程ほど男子比率が高い傾向にある。この関係は、上杉ほか（2023）⁽⁶⁾が指摘する「男性看護師としての将来像のイメージしにくさ」「ロールモデルへのアクセスの乏しさ」という参入障壁の裏返しとして解釈できる。同性の在籍者が一定数存在することで心理的な障壁が下がるという議論と整合的であり、量そのものではなく、量が生み出す仲間の存在が男子の参入を促している可能性を示唆する。

ところで、年度を加工せずに同様の分析を実施すると、統計的に有意な結果を得る（3.1 項）。具体的には大学シェアの係数は負（ $\beta = -0.044$, $p = 0.01$ ）となり、大学化が男子比率を下げることを支持する分析となる。卒業年度と入学年度を混同するという些細な前処理の違いだけで結論が反転することから、データの年次には注意を要する。

5.2 分析手法の限界と今後の課題

規模と男子比率の関係は相関にとどまり、因果関係とは主張できない。逆の因果（男子を含む多様な学生確保に成功した課程が、その実績を背景に後から規模を拡大した）や、観察できない地域要因による見せかけの相関の可能性を排除できないためである。今後の課題として、さらにミクロな実証分析が期待できる。例えば、学校単位の開設年に基づき、大学新設のあった地域とない隣接地域との男子比率の変化を、DID（差分の差分法、difference-in-differences）によって比較分析することが可能である。また、競合する他分野（理工系等）における男子進学動向のデータを用いることで、高校生の進路選択メカニズムを総合的に検証する必要がある。

5.3 先行研究に対する本研究の位置づけ

塩野・寺山（1999）⁽⁷⁾、生野（1999）⁽⁸⁾といった先行研究は、男子看護学生の進学動機や参入障壁を明らかにしてきたが、いずれも少数事例を対象とした質的研究であり、制度的要因（課程種別）と心理的要因（進路選択のジェンダーバイアス）のどちらが集計レベルで支配的かを識別してはいない。本研究は都道府県パネルデータを用いることで、この 2 つの要因を構成効果・課程内効果として定量的に切り分け、少なくとも大学化という制度的要因が主因ではないことを示した点に学術的な貢献がある。

5.4 看護職人材確保に向けた提言

大学化が原因でない以上、専門学校の維持などの特定の課程の入学者数に介入する政策は効果が期待できない。むしろ課程種別を問わず作用する参入障壁の除去が有効と考えられる。第一に、定員配分の設計である。本研究の分析結果（4.3 項）は、都道府県レベルで見た養成規模の大きさが男子比率と頑健な正の相関を持つことを示した。ただし、地域の需要を反映した定員を少数の大規模校に集中させた場合と、多数の小規模校に分散させた場合のどちらがより効果的かを、本研究のデータから直接には識別できない。もし今後、学校単位のデータを用いた分析によって 1 校当たりの規模が男子比率と結びついていることが確認されれば、看護師養成課程の新設・定員拡大に関しては、既存の複数校に少数の定員を配分するのではなく、少数の学校に定員を集中させる配分方針が、男子学生の参入を促す政策の一つになりうる。この点は、5.2 項で述べた学校単位データによる検証を通じて、今後明らかにすべき課題である。第二に、経済的支援の横断的な設計である。本研究の結果は、課程の種類自体が参入の障壁ではないことを示した。しかし、学費の負担そのものはどの課程を選んでも存在する。したがって奨学金や修学資金の貸与制度は、特定の課程を優遇せず、どの課程を選んでも公平に使える形で設計することが望ましい。

6. 参考文献

- (1) 厚生労働省：“看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査”各年度版。
- (2) 厚生労働省：“令和 6 年衛生行政報告例（就業医療関係者）の概況”（2025）。
- (3) お茶の水女子大学 理系女性育成啓発研究所：“実証研究 1 高校生を対象とした進路選択に関する大規模調査 結果概要”（2025）。
- (4) 佐竹光彦：“シフト＝シェア分析の実証的研究”、同志社大学経済学会『経済学論叢』、第 34 巻、第 1・2 号、pp. 206-226（1984）。
- (5) 大久保将貴：“パネルデータ分析における固定効果モデルの取扱説明書”、社会科学研究、第 72 巻、第 2 号、pp. 55-68（2021）。
- (6) 上杉佑也、前田貴彦、平田研人、古川陽介、辻本雄大、福田豊洋、藤本泰博：“男子看護学生が看護師学校養成所へ入学するまでに体験した困難とその解決”、三重県立看護大学紀要、第 27 巻、pp. 12-21（2023）。
- (7) 塩野悦子、寺山範子：“男子の看護系大学への進学動機”、宮城大学看護学部紀要、第 2 巻、第 1 号、pp. 58-65（1999）。
- (8) 生野繁子：“看護職の性差別撤廃の必要性—男性看護職の現状と男子学生のアンケート結果を参考に—”、九州看護福祉大学紀要、第 1 巻、第 1 号、pp. 107-115（1999）。